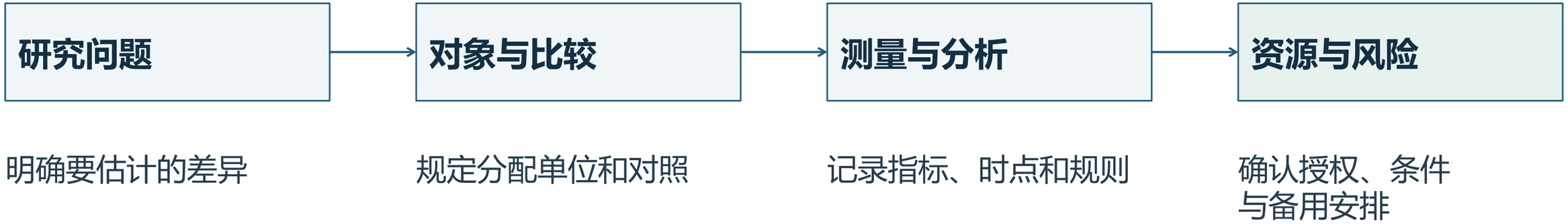
研究与实验方案

研究设计需要说明：比较谁、改变什么、测量什么，以及哪些差异会影响判断。



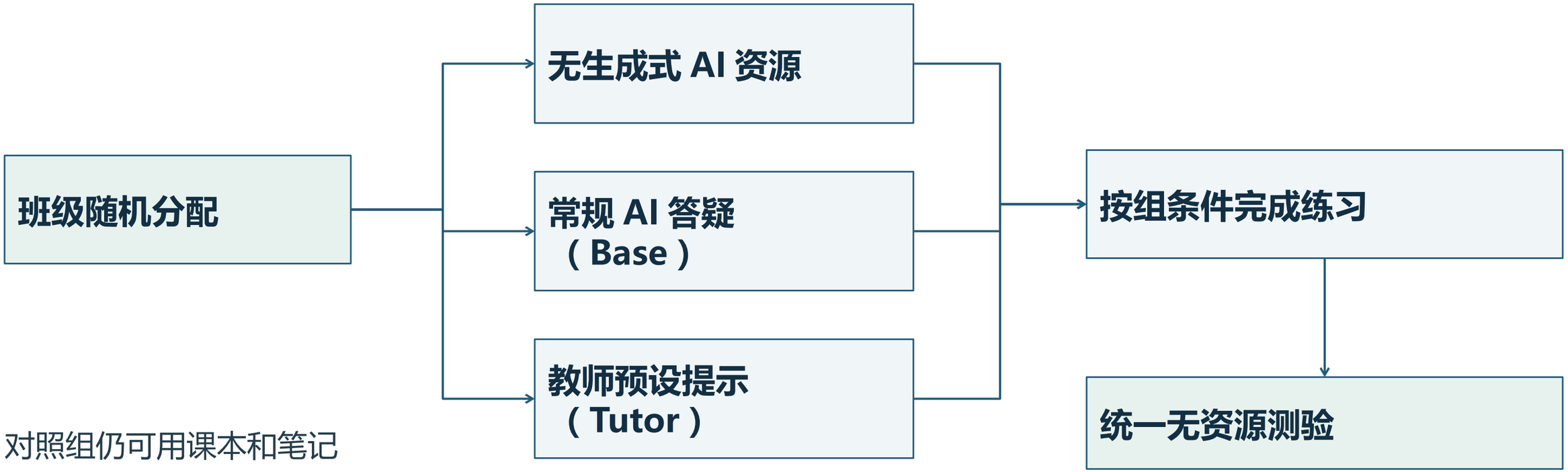
例如：比较两种提示方式，需要先统一内容和测验，再说明分配与实施差异。

问题、指标和可获得的证据需要对应，后续分析才能解释结果。

来源： UC Davis 2026，区组设计课件；课程方法说明 / 教学模拟

公开研究中的分组与测量

高中数学研究把辅导方式与测量阶段分开，便于比较当场表现和独立掌握。



对照组仍可用课本和笔记

公开真实研究的设计转述；班级分配，三组资源不同，测验条件一致。

来源： Bastani 等， PNAS 2025 ，实验设计

拟议问题与主要结果

以本科课程为例，比较逐步提示与完整解答，主要结果设为延后一周的独立新题表现。

比较方式	**逐步提示与完整解答**
主要结果	**一周后无 AI 的新题评分**
补充结果	**当场表现、用时与使用记录**

教学模拟：对象、时间点和指标仍需论证，未形成已批准研究方案。

来源：课程方法说明 / 教学模拟

变量与可能的干扰

方案需要区分研究者改变的条件、实际测量的结果，以及需要控制或记录的其他差异。

改变的条件	**提示方式、使用规则**
观察的结果	**新题评分、完成时间**
可能的干扰	**基础水平、课程内容、额外帮助**

同一变量在不同问题中可能扮演不同角色，先回到要回答的问题。

来源： NIST 手册 §5.3.2； 课程方法说明 / 教学模拟

对照条件与一致条件

比较提示方式时，若题目、时间和评分同时改变，就难以解释差异来自哪里。

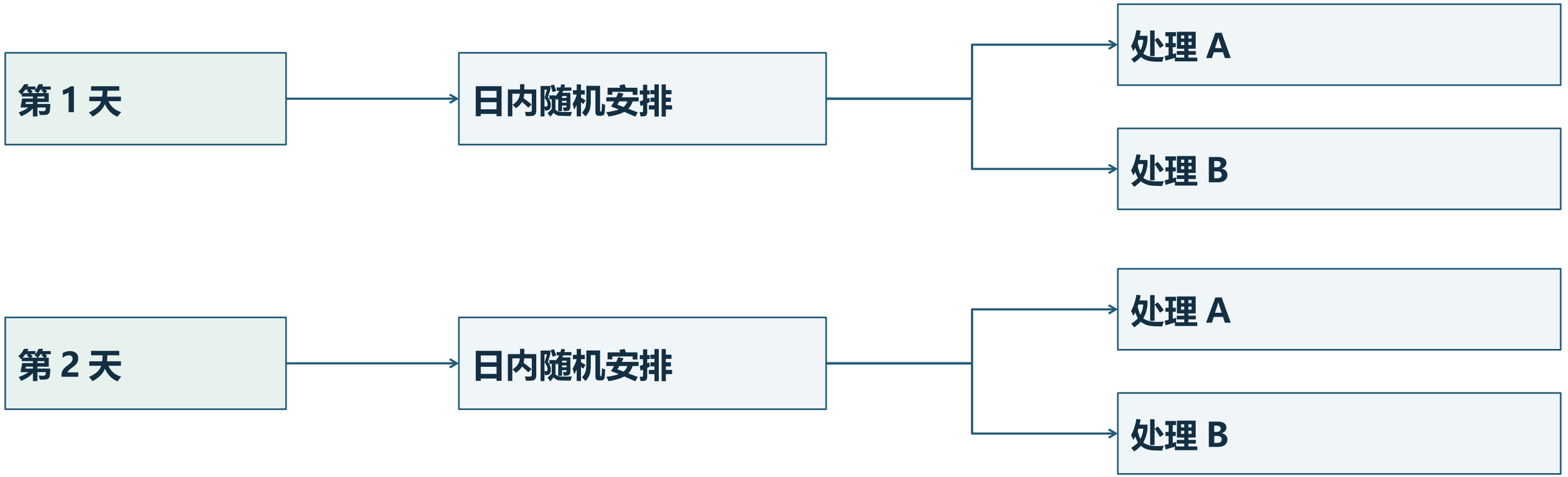
比较条件	逐步提示	完整解答
共同安排	同类内容、相同时间规则	同类内容、相同时间规则
共同测量	延后新题、统一评分规则	延后新题、统一评分规则
记录偏离	额外帮助、缺席与执行差异	额外帮助、缺席与执行差异

教学模拟：差异条件和共同安排分别写清，执行偏离另作记录。

来源：课程方法说明 / 教学模拟

随机分配与区组安排

已知批次差异可在设计中分开处理，再在每个批次内安排不同处理。



教学示意：每天都有两种处理，具体样品数与分配表需按研究另定。

来源： UC Davis 2026 ， 区组设计课件； NIST 手册 §5.3.3.2 ； 课程方法说明 / 教学模拟

独立样本与重复读数

同一试样读三次，可以检查测量稳定性；它仍然只提供一个独立试样。



独立试样数： 3

总读数： 3 × 3 = 9

教学模拟：图中 3 份独立试样、 9 次读数；不代表已完成样本量论证。

来源：课程方法说明 / 教学模拟

编码、盲法与评分偏差

知道组别可能影响操作或评分。能隐藏的信息和不能隐藏的环节都要在方案里交代。

样品或答卷编码	按统一规则测量	独立保存组别表	分析后按规则解码
编号不直接显示组别	测量或评分者 尽量不知组别	限制可访问人员 并留记录	说明谁在何时知道分组

编号、隐藏分组和解码由谁负责，应写入方案；盲法无法实施时说明原因。

可行性受研究任务影响，未能盲的环节也要明确报告。

来源：课程方法说明 / 教学模拟

公开教材示例：三因素的全部组合

温度、浓度和催化剂各有两个水平，全部组合共 8 组。表中 y 是课件报告的响应。

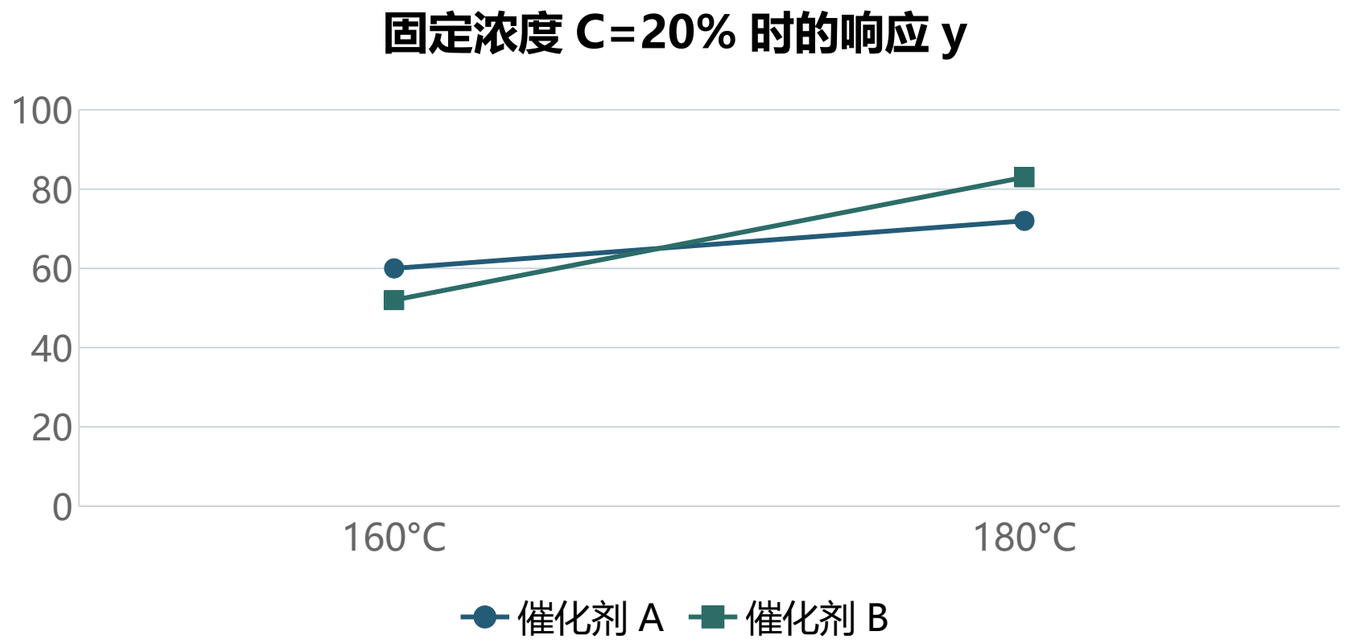
组	温度 T （°C）	浓度 C （%）	催化剂 K	响应 y
1	160	20	A	60
2	180	20	A	72
3	160	40	A	54
4	180	40	A	68
5	160	20	B	52
6	180	20	B	83
7	160	40	B	45
8	180	40	B	80

公开教材示例，非本项目实测； y 为两次重复均值，原课件未标物理单位。

来源： UC Davis 2026 ， 因子设计课件 pp.8–9

一个因素的效果可能随另一个因素改变

固定浓度 C 为 20%，温度从 160°C 到 180°C 时，催化剂 A 与 B 对应的响应增量不同。



温度变化的响应增量

催化剂 A： 72 − 60 = 12
催化剂 B： 83 − 52 = 31

增量差： 31 − 12 = 19

无原始重复读数，
不据此判断统计显著。

公开课件数据重绘；仅展示条件增量，未作显著性判断或工艺推广。

来源： UC Davis 2026，因子设计课件 pp.8–9

样本量的论证依据

先说明想识别多大差异或达到多高精度，再结合波动、分配层级和可用资源计算。

研究目标 → **已有波动信息** → **设计与相关性** → **可行性与敏感性**

关心的最小差异或估计精度

取自相近数据并说明依据

个体 / 班级 / 批次与重复测量

预计缺失、资源上限和可检测范围

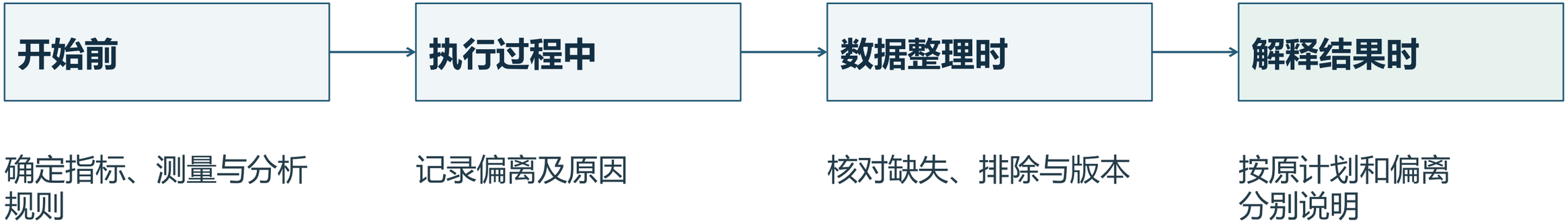
效应、波动与相关性需要材料依据，模型不能凭空补数。

缺少效应与波动依据时，先补资料或做预研究，保留不确定性。

来源： Lakens， 2022，样本量论证；课程方法说明 / 教学模拟

测量方案与预先约定

主要指标、时间点、排除规则和分析办法应在结果出来前写清，并保留修改版本。



指标与测量质量先核查，再确定排除及缺失处理，保留计划和修订记录。

发现执行问题应留痕修订；原计划、偏离和探索性分析分别说明。

来源：课程方法说明 / 教学模拟

时间、设备与预算的对应

资源表需要关联到具体测量和重复安排，才能发现“方案写了、条件没有”的地方。

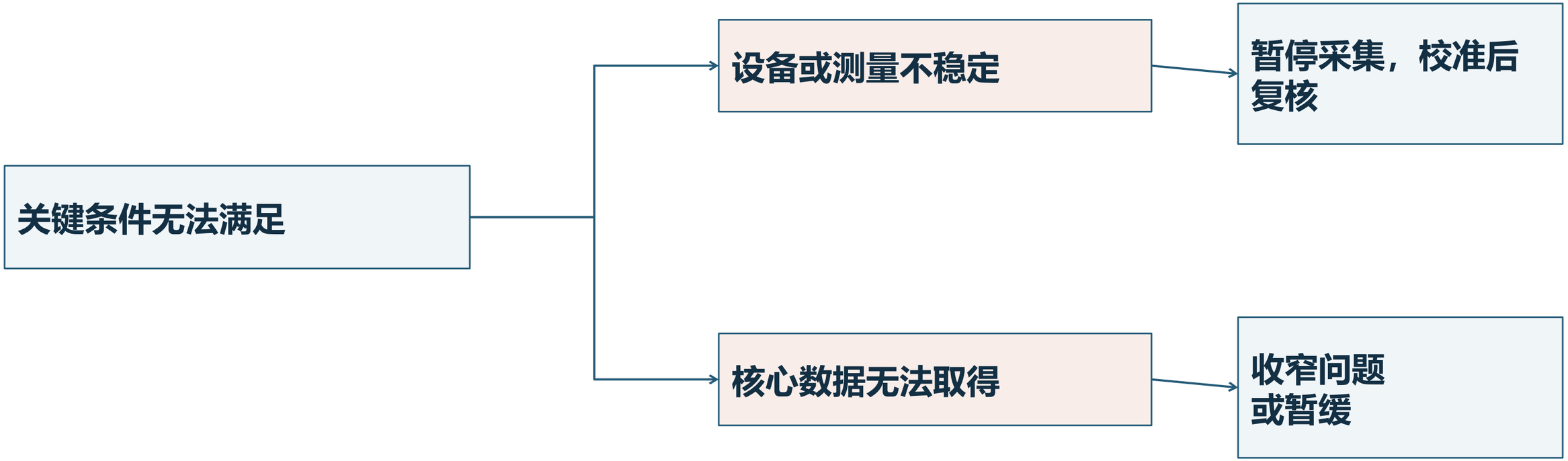
需要的条件	对应任务	启动前需确认
设备与校准	测量主要结果	可用时段、量程与稳定性
独立样本与材料	完成分组及重复	来源、批次与损耗依据
人员与授权	操作、评分、数据管理	能力、分工、权限及审查
时间与费用	预研究、正式采集和复核	工期、报价、预留与责任人

资源缺口进入问题清单；对照、独立重复和核心测量不能默默删去。

来源：课程方法说明 / 教学模拟

失败触发条件与备用方案

备用方案应说明什么时候切换、保留什么问题，以及改变后还能得出什么结论。

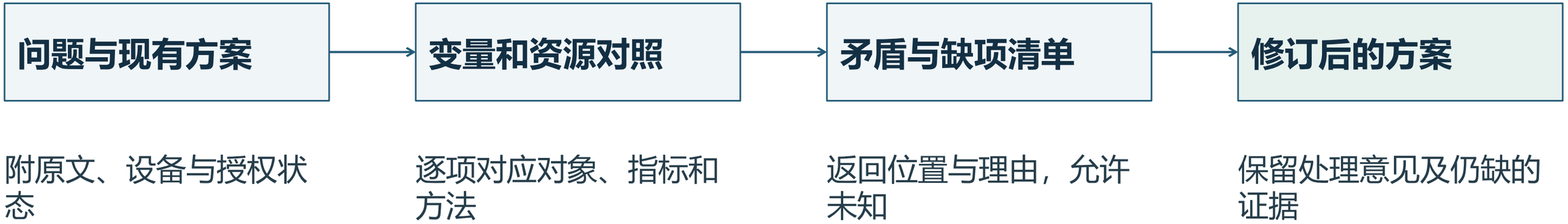


教学模拟：切换理由、时间和对结论的影响都应记录。

来源：课程方法说明 / 教学模拟

AI 协助检查研究方案

把方案、材料依据和限制一起提供，要求 AI 定位矛盾与缺项，再由研究者处理。



检查实例：同一试样的重复读数，是否被误算成独立样本？

流程示意：模型提出检查意见，研究者依据原始材料确认与修改。

来源：课程方法说明 / 教学模拟

一份可实施方案需要的材料

设计说明、测量规则、资源安排和风险处理应能相互对应，未确认事项继续保留。



对象边界、对照与主要结果

定义、单位、时点和质量要求

独立单位、样本依据和缺失处理

启动条件、备用方案与责任分工

下一节：检查原始数据、运行分析，并把数值与研究问题对应起来。

来源：课程方法说明 / 教学模拟